Exercie 1

Soit U une variable aléatoire continue de loi uniforme sur [0, 1]. Montrer que la variable aléatoire $X = -\ln U$ suit une loi exponentielle dont on déterminera le paramètre.

Exercie 2

On suppose que la durée de vie X, en jours, d'une ampoule, est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre $\frac{1}{100}$.

1. Quelle est la durée de vie moyenne d'une ampoule?
2. Calculer la fonction de répartition de X. En déduire l'expression de $P(X > x)$.
3. On dit qu'une variable aléatoire est *sans mémoire* si :

$$\forall t > 0 \qquad P_{\{X \geq n\}}(X \geq n + t) = P(X \geq t).$$

Montrer que X est sans mémoire.

4. Quelle est la probabilité qu'une ampoule dure encore au moins 10 jours, sachant qu'à son $n^{ème}$ jour, elle marche encore?

Exercie 3

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi exponentielle de paramètres λ_1 et λ_2. On pose $X = \min(X_1, X_2)$.

1. Montrer que X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$
2. Deux guichets sont ouverts à une banque. Le temps de service au premier guichet (resp. au deuxième) suit une loi exponentielle de moyenne 20 min (resp. 30 min). Deux clients rentrent simultanément, l'un choisit le guichet 1 et l'autre choisit le guichet 2.
   (a) En moyenne, après combien de temps sort le premier?
   (b) En moyenne, après combien de temps sort le dernier?

[**Indication:** On pourra utiliser la relation $X + Y = \min(X,Y) + \max(X,Y)$. La somme de deux nombres réels est égale à la somme de leur minimum et de leur maximum]

Exercice 4

La durée de vie des atomes de randon suit une loi exponentielle. La probabilité qu'un atome de randon ne soit pas désintégré en 40s sachant qu'il ne l'est en 12s vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Quelle est la probabilité qu'il ne soit désintégré avant 76s sachant qu'il ne l'est pas en 20s ?

Exercice 5

Le laboratoire de physique d'un lycée dispose d'un parc d'oscilloscopes identiques. La durée de vie en années d'un oscilloscope est une variable aléatoire notée X qui suit la « loi de durée de vie sans vieillissement » (ou encore loi exponentielle de paramètre λ avec $\lambda > 0$.
Toutes les probabilités seront données à 10^{-3} près.
1°- Sachant que $p(X > 10) = 0{,}286$, montrer qu'une valeur approchée à 10^{-3} près de λ est $0{,}125$.
On prendra $0{,}125$ pour valeur de λ dans la suite de l'exercice.
2°- Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure à 6 mois.
3°- Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné huit années, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à dix ans ?
4°- On considère que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. Le responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes. Quelle est la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans ?
5°- Combien l'établissement devrait-il acheter d'oscilloscopes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux fonctionne plus de 10 ans soit supérieure à 0,999 ?

Exercice 6

Une usine produit des bobines de fil pour l'industrie textile. On désigne par X la variable aléatoire qui, a toute bobine tirée au hasard de la production d'une journée associe la longueur, exprimée en mètres, du fil de cette bobine. On admet que X suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart-type 0,2.

On prélève au hasard une bobine dans la production d'une journée.

1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

a) la longueur du fil de la bobine est inférieure à 50,19 m.

b) la longueur du fil de la bobine est supérieure à 50,16 m.

c) la longueur du fil de la bobine est comprise entre 50,16 m et 50,19 m.

2) Déterminer le nombre réel positif a tel que : $P(50 - a \leq X \leq 50 + a) = 0{,}9$.

Exercice 7

Une machine fabrique plusieurs milliers de bouchons cylindriques par jour.

1) On admet que la variable aléatoire X qui, à chaque bouchon prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe son diamètre exprimé en millimètres, suit la loi normale de moyenne $m = 22$ et d'écart-type $\sigma = 0{,}025$.

Les bouchons sont acceptables si leur diamètre appartient à l'intervalle $[21{,}95 ; 22{,}05]$.

Déterminer la probabilité qu'un bouchon pris au hasard dans la production soit acceptable.

2) Dans cette question, on admet que la probabilité qu'un bouchon, pris au hasard dans la production d'une journée, soit défectueux est 0,05.

On prélève au hasard un échantillon de 80 bouchons (ce prélèvement est assimilé à un tirage de 80 bouchons avec remise). On nomme Y la variable aléatoire qui, à chaque tirage de 80 bouchons, associe le nombre de bouchons défectueux dans cet échantillon.

a) Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire Y ? Déterminer l'espérance mathématique de Y.

b) On approche la loi de la variable aléatoire Y par une loi de Poisson. Donner le paramètre λ de cette loi de Poisson.

c) On note Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson obtenue au **b)**.

Calculer la probabilité qu'un tel échantillon contienne exactement 10 bouchons défectueux, c'est-à-dire $P(Z = 10)$.

Exercice 8

Une enquête réalisée par la Sofres permet d'estimer que la probabilité qu'une lettre, choisie au hasard dans le courrier d'une entreprise, parvienne à son destinataire en France le lendemain est de 0,7.

Dans la suite on ne considère que les lettres à destination de la France.

À l'agence de Marne-la-vallée d'une grande entreprise, on admet que l'on expédie 100 lettres par jour. On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre de lettres qui parviendront à leur destinataire le lendemain. On suppose que les acheminements de ces lettres se font en toute indépendance.

1) a) Démontrer que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b) Calculer l'espérance mathématique de X puis la valeur arrondie à l'entier le plus proche de l'écart-type de X.

c) Calculer la probabilité que 60 lettres exactement sur les 100 expédiées un jour tiré au hasard parviennent à leur destinataire le lendemain. (On prendra C_{100}^{60}=1,375.10^{28})

2) On décide d'approcher la variable discrète X par la loi normale de paramètres m = 70 et σ = 5.

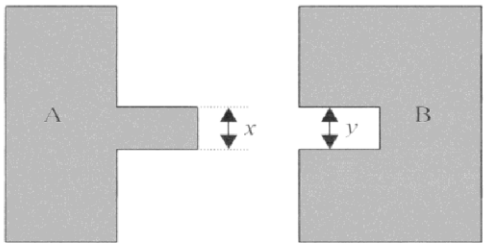
On note Y une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(70; 5)$. En utilisant cette approximation, calculer :

a) la probabilité qu'au moins 80 des 100 lettres parviennent à leur destinataire le lendemain.

b) la probabilité que le nombre de lettres parvenant à leur destinataire le lendemain soit strictement compris entre 55 et 85.

Exercice 9

Une usine produit des pièces de type A qui doivent s'ajuster dans des pièces de type B.



1) Les différentes valeurs prises par la côte x permettent de définir une variable aléatoire X suivant la loi normale

$\mathcal{N}(20;\ 0{,}04)$.

Une pièce de type A est acceptable lorsque sa côte appartient à l'intervalle [19,92 ; 20,08].

Déterminer la probabilité qu'une pièce de type A soit acceptable.

2) Les différentes valeurs prises par la côte y permettent de définir une variable aléatoire Y suivant la loi normale

$\mathcal{N}(20{,}1\ ;\ 0{,}03)$.

On suppose d'autre part que les pièces de type A et de type B peuvent s'assembler si le jeu entre les côtes $y - x$ est au moins égal à 0,01.

Quelle est la probabilité qu'une pièce de type A prise au hasard puisse être introduite dans une pièce de type B également prise au hasard ?